

Homework 20

68011008 Waroon Ragwongsiri

19/02/2026

ณ ศาลแห่งหนึ่งมีการเบิกความดังนี้

ก. ถ้าลูกความมีความผิด มีดต้องอยู่ในลิ้นชัก

ข. มีดไม่ได้อยู่ในลิ้นชัก หรือ ช็อคชิปเห็นมีด

ค. หากไม่มีมีดอยู่ในวันปีไหม ช็อคชิปก็จะไม่เห็นมีด

ง. ถ้ามีมีดอยู่ที่นั่นในวันปีไหม แสดงว่า มีดจะอยู่ในลิ้นชัก พร้อม ๆ กับ ค้อนต้องอยู่ในโรงนาด้วย

จ. แต่เราทุกคนรู้ว่าค้อนไม่ได้อยู่ในโรงนา

จงหาข้อสรุปว่าลูกความมีความผิดหรือไม่ โดยใช้กระบวนการ direct deduction

let ลูกความมีความผิด = p

let มีดต้องอยู่ในลิ้นชัก = q

let ช็อคชิปเห็นมีด = r

let มีมีดอยู่ในวันปีไหม = t

let ค้อนต้องอยู่ในโรงนา = s

$p \implies q$	Premise	(1)
$\neg q \vee r$	Premise	(2)
$\neg t \implies \neg q$	Premise	(3)
$t \implies (q \wedge s)$	Premise	(4)
$\neg s$	Premise	(5)
$q \implies t$	3 Contrapositive	(6)
$p \implies t$	1, 6 Hypothetical Syllogism	(7)
$p \implies (q \wedge s)$	4, 7 Hypothetical Syllogism	(8)
$\neg p \vee (q \wedge s)$	8 Material Implication	(9)
$(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee s)$	9 Distribution	(10)
$\neg p \vee s$	10 Simplification	(11)
$p \implies s$	11 Material Implication	(12)
$\neg p$	5, 12 Modus Tollens	(13)

$\therefore$ ลูกความไม่มีความผิด